

# Proyecto UrbanVía: Gestión de Incidencias

## Documentación Técnica y Especificación de Artefactos

### 1. Escenario de Desarrollo y Trazabilidad (GitFlow)

El proyecto se desarrolló bajo el flujo de trabajo GitFlow para garantizar la trazabilidad total entre el negocio y el código. Se establecieron las siguientes ramas:

- **main:** Rama de producción con código estable y desplegable.
- **develop:** Rama de integración para las nuevas funcionalidades.
- **feature/auth-rbac:** Implementación del sistema de autenticación y control de acceso por roles (Vecino/Supervisor).
- **feature/multimedia-api:** Desarrollo de la lógica de carga de archivos multimedia en Fastify.

### 2. Especificación de Requisitos de Software

#### 2.1 Requisitos Funcionales (RF)

| ID    | Descripción                                                         | Rol        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-01 | Registro de cuenta con selección de perfil (Vecino/Supervisor).     | Todos      |
| RF-02 | Autenticación mediante JWT para acceso a recursos protegidos.       | Todos      |
| RF-03 | Creación de reportes con evidencia multimedia (imagen) y ubicación. | Vecino     |
| RF-04 | Visualización exclusiva de reportes propios generados.              | Vecino     |
| RF-05 | Visualización global de todas las incidencias del municipio.        | Supervisor |

#### 2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01:** Backend desarrollado sobre Fastify (Node.js) para optimizar la latencia.
- **RNF-02:** Base de datos NoSQL gestionada en MongoDB Atlas para escalabilidad horizontal.

- **RNF-03:** Manejo de archivos multimedia mediante @fastify/multipart con límites de carga definidos.

### 3. Arquitectura y Patrones de Diseño

Se implementó una Arquitectura en Capas para separar responsabilidades:

- **Capa de Acceso a Datos (Model):** Uso del patrón Singleton implícito en la conexión a MongoDB para reutilizar la instancia de transporte.
- **Capa de Control (Routes):** Controladores de Fastify que gestionan la lógica de validación y RBAC (Role-Based Access Control).
- **Patrón de Seguridad:** Implementación de Middleware para la verificación de integridad de tokens JWT antes de acceder a recursos sensibles.

### 4. Historias de Usuario (Casos de Uso)

#### HU-01: Registro con Perfil Específico

Como: Usuario nuevo.

Quiero: Registrarme eligiendo mi rol (Vecino o Supervisor).

Para: Acceder a las funciones que me corresponden en el sistema.

#### HU-02: Reporte de Bache con Imagen

Como: Vecino autenticado.

Quiero: Subir una foto y descripción de un bache.

Para: Que el supervisor municipal pueda visualizarlo en el panel global.

#### HU-03: Supervision de baches

Como: Supervisor autenticado.

Quiero: Poder supervisar los reportes de mi comunidad encargada.

Para: Poder atenderlo de manera ordenada.

## 5. Especificación de Casos de Prueba

| ID    | Caso de Prueba                   | Resultado Esperado                                   | Estado |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| CP-01 | Login de Vecino                  | Token generado y redirección a "Mis Reportes".       | Pass   |
| CP-02 | Login de Supervisor              | Token generado y visualización de lista global.      | Pass   |
| CP-03 | Carga de Imagen Multipart        | Imagen almacenada y referencia guardada en DB.       | Pass   |
| CP-04 | Revision de los Reportes subidos | Reportes previamente almacenados vistos exitosamente | Pass   |

CP01:

The screenshot shows a dark-themed web interface for 'UrbanVía'. On the left, under the heading 'Crear Cuenta', there are input fields for a username (containing 'alonzo'), a role dropdown menu (set to 'Vecino'), an email field (containing '123@gmail.com'), and a password field (masked with '\*\*\*'). Below these is a 'Registrarme' button and a link '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'. On the right, under the heading 'Ingreso a UrbanVía', there is an email field (containing '123@gmail.com') and a password field (masked with '\*\*\*'). Below these is an 'Iniciar Sesión' button. At the bottom right, there is a link '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí' and a green message 'Registro exitoso. Ahora puedes iniciar sesión.'

CP02:

The screenshot shows the 'Crear Cuenta' form for a supervisor. It features a username field with 'alonzov', a role dropdown menu set to 'Supervisor Municipal', an email field with '1234@gmail.com', and a password field masked with '\*\*\*'. A 'Registrarme' button is at the bottom, along with a link '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'.

CP03:

Panel de Vecino

Cerrar Sesión

Bache reportado con éxito

Reportar un nuevo Bache

batche extendido

hay un bache profundo

uni

Choose File batche.jpeg

Enviar Reporte

Mis Reportes Enviados

batche extendido

hay un bache profundo

uni

Estado: reportado

batche

hay un bache

av. tupac amaru

Estado: reportado

CP04:

Panel de Supervisor

Cerrar Sesión

Bienvenido

Todos los Reportes del Municipio

batche extendido

hay un bache profundo

uni

Estado: reportado

batche

hay un bache

av. tupac amaru

Estado: reportado

asd

dsaasdf

sdjasdj

Estado: reportado